

解剖生理学Ⅱ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド37枚) 全108問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

9.特殊感覚part2	37枚	108問
-------------	-----	------

9 特殊感覚part2

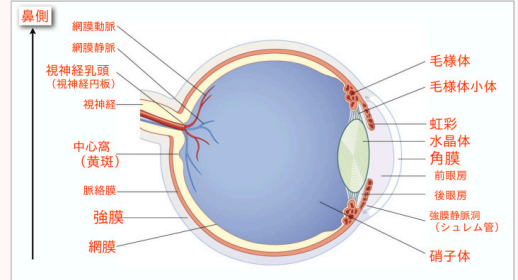
出典:解剖生理(特殊感覚)part2.pdf(スライド37枚) 全108問

眼球の3層構造

- 眼球は3層構造からなり、外側から順に ・
1 ・ に分けられる。
★

- せんいそう
① 線維層
けっかんそう
② 血管層
かんかくそう
③ 感覚層

※スライドでは「**線維層**」とも書かれている。図で、眼球の壁が層になっているようすを確認しよう(各層の中身は次の2問)。



スライド30の図

- No.1の①は と で構成され、No.1の
2 ③には がある。
★

- きょうまく
① 強膜
かくまく
② 角膜
もうまく
③ 網膜

スライドでは**強膜・角膜・網膜**が赤字。**網膜**は、さらに**網膜色素上皮層**と**神経層**に分けられる(No.27)。No.1の図で位置を確認しよう。

- No.1の②は、 ・ ・ で構成され
3 る。
★★
重要

- みやくらくまく
① 脈絡膜
もうようたい
② 毛様体
こうさい
③ 虹彩

スライドでは、この3つが赤字・太字。No.1の図で、**脈絡膜・毛様体・虹彩**の位置を確認しよう。この層の別名は、No.11で学ぶ。

線維層(強膜・角膜)

- は保護的な役割をする白い の膜で、
4 外からは として観察される。
★

- きょうまく
① 強膜
けっごうしき
② 結合組織
しろめ
③ 白目

まとめ: **強膜**は**保護的な役割をする白い結合組織の膜**。スライドでは「**結合組織の膜**」が太字・下線、「**白目**」が青字・太字。No.1の図で**強膜**の位置を確認しよう。

□□□ ① は眼球の前方にある ② な膜で、光の通り道になる。
5 ★

① ^{かくまく}角膜
② 透明

まとめ:角膜は眼球の前方にある透明な膜で、光の通り道になる。No.1の図で角膜の位置を確認しよう。

□□□ No.5の①には強い ① 作用があり、外界からの光を ② させて中央に集めている。
6 ★★

① ^{とつ}凸レンズ
② ^{くせつ}屈折

まとめ:強い凸レンズ作用で、外界からの光を屈折させて中央に集める。スライドでは「光を屈折」が青字・太字。ほかに光を曲げる部分は、No.50で学ぶ。

□□□ 角膜には ① の ② が多数あり、刺激されると瞬きをする。これを ③ という。
7 ★★

① 感覚神経
② 神経終末
③ 角膜反射

まとめ:角膜反射では瞬きをする。スライドでは「感覚神経の」が太字・下線、「神経終末」が青字・太字・下線、角膜反射が赤字。

□□□ No.7の③は、① (V)→② (VII)の経路で起こる。
8 ★★★

① ^{さんさしんけい}三叉神経
② 顔面神経

まとめ:角膜反射の経路は三叉神経(V)→顔面神経(VII)(スライドでは青字)。この2つの神経の種類は、No.25で学ぶ。

□□□ 角膜は外界に最も近いので ① を受けやすいが、同時に ② も高い。
9 ★

① 損傷
② 修復能力

まとめ:外界に最も近いので損傷を受けやすいが、同時に修復能力も高い。スライドでは「損傷を受けやすい」が太字。

□□□ 角膜には ① が無いので免疫系の働きが弱く、② が起こりにくく ③ しやすい。
10 ★

① 血管
② ^{きょぜつはんのう}拒絶反応
③ 移植

まとめ:血管が無いので免疫系の働きが弱い→拒絶反応が起こりにくく移植しやすい(スライドでは青字・太字)。

血管層(ぶどう膜)

□□□ 眼球の真ん中の層は ① と呼ばれている。これは、この層が ② に富み、色が果物の ③ によく似ているからである。
11 ★

① ぶどう膜
② 色素
③ ^{ぶどう}葡萄

まとめ:色素に富み、色が果物の葡萄によく似ているのでぶどう膜。No.1の図で、脈絡膜・毛様体・虹彩の位置を確認しよう。

- 眼球の真ん中の層のうち、最も後方にある は
12 に富むことで、 に栄養を与えている。
★★

- ① みやくらくまく 脈絡膜
② 血管
③ 網膜

まとめ: 脈絡膜は血管に富み、網膜に栄養を与えている(スライドでは「血管に富み」が太字)。

- No.12の①は を含んでいるので、眼球内で
13 光が しないようになっている。
★★

- ① 暗い色素
② かくさん 拡散

まとめ: 暗い色素で眼球内で光が拡散しないようにしている(スライドでは「暗い色素」が太字、「光が拡散しない」が太字・下線)。網膜の色素上皮層にも同じような作用がある(No.28)。

- No.12の①の前方には、 である があ
14 る。
★★

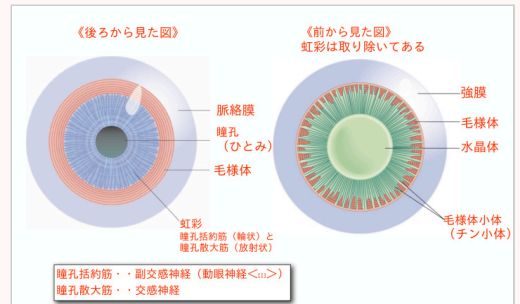
- ① 平滑筋組織
② もうようたい 毛様体

スライドでは「平滑筋組織」が太字、毛様体が赤字。毛様体にある筋(毛様体筋)の働きは、No.52で学ぶ。

- No.14の②は、 () という じんたい 靱帯を介し
15 て を支えている。
★★

- ① もうようたいしょうたい 毛様体小体
② ちんしょうたい チン小体
③ すいしょうたい 水晶体

スライドでは毛様体小体・チン小体が赤字、水晶体が青字。図の右(前から見た図)で、毛様体小体が水晶体を支えているようすを確認しよう。



スライド34の図

虹彩と瞳孔

- 血管層の最前方には がある。 は
16 から前に伸び出していて、中央に丸い
★ を開き、光の通り道をつくっている。

- ① こうさい 虹彩
② 毛様体
③ どうこう 瞳孔

瞳孔は「ひとみ」ともいう。No.15の図(左の後ろから見た図)で、虹彩と瞳孔を確認しよう。

□□□ No.16の①の色は、そこに存在する ① によって
17 遺伝的に決まっている。
★★

① 色素細胞の数

まとめ:色は虹彩に存在する色素細胞の数で決まる(スライドでは「色素細胞の数」が青字・太字)。

□□□ No.16の①には、① と ② の、互いに
18 ③ する2つの平滑筋がある。
★★

- りんじょう
① 輪状
② 放射状
きっこう
③ 拮抗

スライドでは「輪状と放射状」が青字・太字。それぞれの筋の名前と働きは、このあとの4問。

□□□ ① ときや、② のものを見るときは、瞳孔が
19 小さくなる。これを ③ という。
★★

- ① 明るい
② 近く
しゆくどう
③ 縮瞳

まとめ:明るいときや近くのものを見るときは瞳孔が縮小する(縮瞳)。スライドでは「明るい」「近く」が太字・下線。

□□□ No.19の③は、虹彩にある ① の平滑筋である
20 ② が収縮して起こる。
★★★

- ① 輪状
どうこうかつやくきん
② 瞳孔括約筋

まとめ:輪状の瞳孔括約筋が収縮→瞳孔が縮小する(縮瞳)。No.15の図(後ろから見た図)で、虹彩の中の2つの筋を確認しよう。

□□□ ① ときや、② を見るときは、瞳孔が大きく
21 なる。これを ③ という。
★★

- ① 暗い
② 遠く
さんどう
③ 散瞳

まとめ:暗いときや遠くを見るときは瞳孔が散大する(散瞳)。スライドでは「暗い」「遠く」が太字・下線。

□□□ No.21の③は、虹彩にある ① の平滑筋である
22 ② が収縮して起こる。
★★★

- ① 放射状
どうこうさんだいきん
② 瞳孔散大筋

まとめ:放射状の瞳孔散大筋が収縮→瞳孔が散大する(散瞳)。

□□□ 瞳孔の大きさは ① で調節されている。②
23 が興奮するとNo.20の②が収縮し、③ が興奮す
★★★ るとNo.22の②が収縮する。

- ① 自律神経
② 副交感神経
③ 交感神経

まとめ:副交感神経の興奮→瞳孔括約筋が収縮→縮瞳。交感神経の興奮→瞳孔散大筋が収縮→散瞳。No.15の図の下の子にも、この対応が書かれている。

□□□ 瞳孔を小さくするときに興奮するNo.23の②は、第
24 ① 脳神経の ② である。
★★★

□□□ 角膜反射にかかわる ① (V)と ② (VII)は、
25 脳神経の種類では、どちらも ③ 神経である。
★★

□□□ 第Ⅲ脳神経である ① は純粋な ② 神経で、
26 その機能は ③ と ④ である。
★★

① Ⅲ
どうがんしんけい
② 動眼神経

まとめ:副交感神経である動眼神経(第Ⅲ脳神経)が興奮すると、瞳孔括約筋が収縮し縮瞳する。スライドでは動眼神経が赤字、「第Ⅲ脳神経」が青字。

さんさしんけい
① 三叉神経
② 顔面神経
③ 混合

まとめ:三叉神経と顔面神経は運動と感覚の混合神経(スライドでは2つの神経名が赤字)。表の「種類」の列で確認しよう。

番号	名称	種類	機能
1	嗅神経	感覚	嗅覚
2	視神経	感覚	視覚
3	動眼神経	運動	眼球運動・縮瞳
4	滑車神経	運動	眼球運動
5	三叉神経	混合	顔面の体性感覚・咀嚼
6	外転神経	運動	眼球運動
7	顔面神経	混合	味覚・顔面表情筋の運動・唾液分泌
8	内耳神経	感覚	平衡感覚・聴覚
9	舌咽神経	混合	味覚・嚥下運動・唾液分泌
10	迷走神経	混合	内臓感覚・内臓運動
11	副神経	運動	頸部の筋(胸鎖乳突筋・僧帽筋)の運動
12	舌下神経	運動	舌の運動

スライド31の表(脳神経まとめ)

どうがんしんけい
① 動眼神経
② 運動
③ 眼球運動
しゆくどう
④ 縮瞳

まとめ:動眼神経は純粋な運動神経であり、縮瞳を起こす(表では「縮瞳」が赤字)。No.25の表で、動眼神経の行を確認しよう。

網膜と光受容器

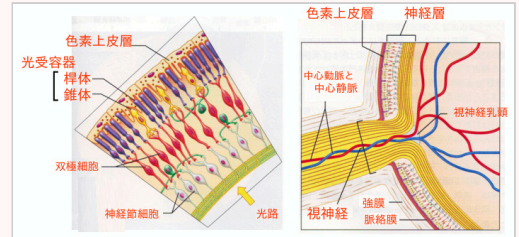
- 眼球の最も内側の感覚層にある **①** は、外側の
27 **②** と内側の **③** の2層から構成されている。

★

重要

- ① **網膜**
② **色素上皮層**
③ **神経層**

スライドでは**色素上皮層**と**神経層**が赤字・太字。スライド28では、外側の層は「**網膜色素上皮層**」と書かれている。図の左は**網膜**の拡大図、右は**視神経乳頭**付近の断面。



スライド37の図

- No.27の②は色素細胞から構成され、**①** を防
28 いでいる。血管層の **②** も同様の作用をもつ。

★★

- ① **光の散乱**
② **脈絡膜**

まとめ: **光の散乱を防いでいる(脈絡膜も同様の作用)**。**脈絡膜**は**暗い色素**を含み、**眼球内で光が拡散しないように**している(No.13)。

- No.27の③には、光を感受する沢山の細胞(**①**)
29)が存在している。この細胞には **②** と **③** の
★ 2種類がある。

重要

- ① **光受容器**
② **桿体**
③ **錐体**

スライドでは**桿体**と**錐体**が赤字・太字(「**杆体**」とも書かれている)。No.27の図の左上で、**色素上皮層**の近くに並ぶ**桿体**と**錐体**を確認しよう。

- No.29の①で受け取った刺激は、**①** → **②**
30 (**③**) → 大脳へと伝わっていく。

★★

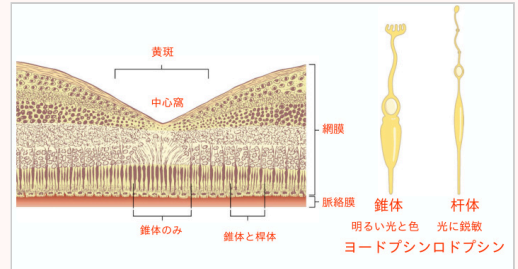
- ① **双極細胞**
② **神経節細胞**
③ **視神経**

まとめ: **桿体(or 錐体) → 双極細胞 → 神経節細胞(視神経) → 大脳**(スライドでは太字)。No.27の図の左で、**双極細胞**と**神経節細胞**の位置を確認しよう。

□□□ 錐体は ① を感じ、② という色素をもっている。
31
★★

① 明るい光と色
② ヨードプシン

まとめ: 錐体: 明るい光と色・ヨードプシン / 桿体: 弱い光・ロドプシン (次の問題)。図の右側で確認しよう。



スライド38の図

□□□ ① は錐体より光に ② で、③ によって
32 も刺激され、④ という色素をもっている。
★★★

かんたい
① 桿体(杆体)
えいびん
② 鋭敏
③ 弱い光
④ ロドプシン

スライドでは桿体が「杆体」とも書かれている。No.31の図では「光に鋭敏」と書かれている。

□□□ 光は、光受容器の光を感じる色素に化学変化を起こし、神経を興奮させる。① 光が当たると色素が
33 ② し、② すると光を感じるができなくなる。
★★

① 強い
だっしよく
② 脱色

まとめ: 強い光が当たると色素が脱色し、光を感じるができなくなる(スライドでは太字)。No.36の現象も、この性質と関係が深い。

□□□ 網膜の中には ① というスポットがあり、そのまわ
34 りの黄色い部分を ② という。
★★

ちゅうしんか
① 中心窩
おうはん
② 黄斑

スライドでは中心窩と黄斑が赤字。No.31の図の左側で、中心窩と黄斑の位置を確認しよう。

□□□ No.34の①には ① のみがあり、最も ② が
35 出る場所である。ここから離れると、① が少なく
★★★ なり ③ が多くなる。

① 錐体
② 視力
③ 桿体

まとめ: 中心窩には錐体のみ(スライドでは太字・下線)→最も視力が出る場所。中心窩から離れると錐体が少なくなり、桿体が多くなる。No.31の図の左側で、「錐体のみ」「錐体と桿体」の部分を確認しよう。

暗順応・夜盲・色覚

- 明るい場所から急に薄暗い場所に行くと一時的に物
36 が見えないが、しばらくすると見えるようになる。これ
★ を ① という。

重要

- 明るい場所では主に ① で光を感じている。一
37 方、明るい光によって ② の ③ が全部変化
★★★ してしまう。

重要

- 急に薄暗い場所に行くと、No.37の①が感じられるだ
38 けの明るさがないので、一時的に物が見えない。しば
★★ らくしてNo.37の③が ① すると、視力は正常に
重要 戻る。

- No.32の①に含まれる ① は、② から合成
39 される。

★

重要

- No.39の②が不足すると、色素が足りなくなって
40 No.32の①が障害され、① で視力が低下する。
★ これを ② という。

重要

- 錐体には ① 種類あり、それぞれ最も反応する光
41 の ② (単位はnm)がある。
★

① 暗順応

なぜ一時的に見えなくなり、なぜまた見えるようになるのかは、次の2問で確認しよう。

① 錐体

② 桿体

③ ロドプシン

まとめ: 明るい場所では**錐体**で光を感じている→明るい光で**桿体のロドプシンが全部変化してしまう**(スライドでは「**桿体のロドプシンが全部変化**」が太字)。強い光で色素が**脱色**すること(No.33)を思い出そう。

① 再生

まとめ: 薄暗い場所では**錐体**が感じられるだけの明るさがない→**桿体のロドプシンが再生**すると見えるようになる(スライドでは「**桿体のロドプシンが再生**」が太字)。

① ロドプシン

② ビタミンA

スライドでは**ビタミンA**が赤字。**ロドプシン**は、**桿体**がもつ色素(No.32)。

① 暗いところ

② 夜盲

まとめ: **夜盲**=**暗いところ**で**視力が低下**する(スライドでは太字)。スライドでは**夜盲**が赤字。

① 3

② 波長

No.42のグラフの横軸が**波長**(nm)。**3**つの山が、**3種類**の錐体がよく反応する**波長**を示している。

□□□ 青錐体は ① に、緑錐体は ② に、赤錐体は
42 ③ と ④ に反応する。

★★★

重要

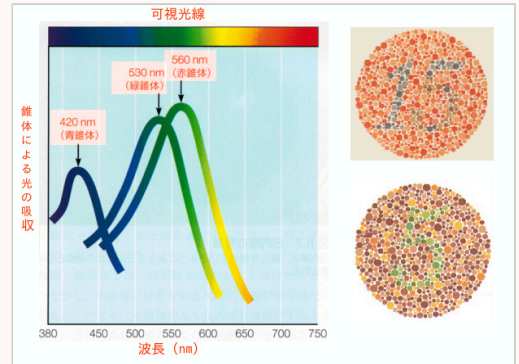
① 青色

② 緑色

③ 緑色

④ 赤色

まとめ: 青錐体: 青色 / 緑錐体: 緑色 / 赤錐体: 緑色と赤色 (スライドでは赤錐体が赤字・太字)。赤錐体は赤色だけでなく緑色にも反応することに注意。グラフで、3種類の錐体がよく反応する波長を確認しよう。



スライド39のグラフ

□□□ 同時に2種類以上の錐体が刺激されると、脳では
43 ① として認識される。例えば、青+赤→ ②
★ 、青+赤+緑→ ③ となる。

① 中間色

② 紫

③ 白

まとめ: 2種類以上の錐体が同時に刺激→脳で中間色として認識される (青+赤→紫、青+赤+緑→白)。

□□□ 錐体の障害によって ① (②) が発症する。
44
★

① 色覚異常

② 色盲

スライドでは色盲が赤字。

□□□ 色覚を司る遺伝子は ① 染色体にのっているの
45 で ② し、③ に多い。
★★

① X

② 伴性遺伝

③ 男性

まとめ: 色覚を司る遺伝子がX染色体にのっている→伴性遺伝 (スライドでは青字・太字)→男性に多い (太字)。

視神経乳頭と眼底検査

□□□ 網膜のうち、視神経が眼球から出ていく部分には
46 ① がいないため、物を見ることができない。この部
★★ 位を ② (③) という。

① 光受容器

② 視神経乳頭

③ 視神経円板

まとめ: 視神経が眼球から出ていく部分には光受容器がない (スライドでは青字)→視神経乳頭では物を見ることができない。No.1の図の左側、No.27の図の右側で、視神経乳頭の位置を確認しよう。

- No.46の②に結ばれた像は見るできないの
47 で、この部位は ① とも呼ばれる。また、網膜に分
★★ 布する ② も、この部位から眼球に入る。

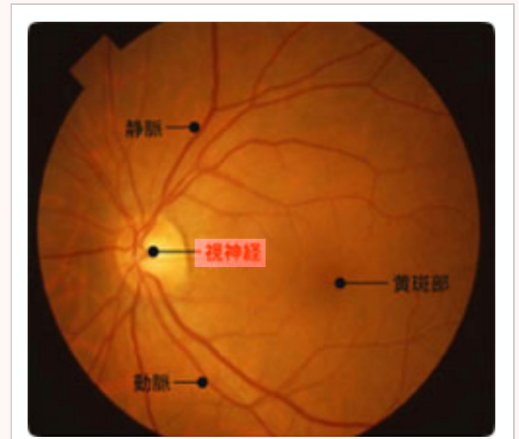
- ① もうてん 盲点
② どうじょうみやく 動静脈

まとめ: 網膜の動静脈も視神経乳頭から入る(盲点と同じ部位)。スライドでは「動静脈も視神経乳頭から眼球に入る」が青字・太字・下線。No.27の図の右側では、中心動脈と中心静脈が視神経乳頭から入るようすが描かれている。

- ① で、網膜や血管の状態が観察できる。通常、
48 静脈は動脈より ② 、 ③ で濃く見える。
★★

- ① がんでいけんさ 眼底検査
② たく 太く
③ あんせきしよく 暗赤色

まとめ: 静脈は動脈より太く、暗赤色で濃く見える。写真で、静脈と動脈の太さと色を見比べよう。



スライド41の写真

水晶体と屈折・遠近の調節

- 眼に入る全ての光は、網膜上に像を結ぶためには
49 ① する必要がある。
★

- ① くっせつ 屈折

スライドの題は「水晶体は光を屈折させる」。光を曲げる力をもつものは、次の問題。

- No.49の①力を持つものには、遠近に合わせて厚さ
50 が変わる ① のほかに、 ② ・ ③ ・
★★ ④ がある。
重要

- ① すいしょうたい 水晶体
② かくまく 角膜
③ がんぼうすい 眼房水
④ しょうしだい 硝子体

スライドでは水晶体が赤字・太字、角膜・眼房水・硝子体が太字・下線。No.1の図で、角膜・前眼房・後眼房・水晶体・硝子体の位置を確認しよう。

□□□ No.50の①は透明で柔らかい組織で、**①** によつて**②**とつながっている。

51

★★

重要

もうようたいしょうたい
① 毛様体小体
もうようたい
② 毛様体

まとめ: **毛様体**と**毛様体小体**によってつながっている(スライドでは2つとも赤字・太字)。**毛様体小体**は**チン小体**ともいう(No.15)。

□□□ **①** にある**②**は、水晶体を**③** 状に囲んで存在している。**②**の収縮度合いによって、**④**の緊張度が変化する。

52

★★

① 毛様体
もうようたいきん
② 毛様体筋
③ リング
④ 毛様体小体

まとめ: **毛様体筋**の収縮度合いで、**毛様体小体**の**緊張度**が変化する。これによって水晶体の厚さが変わる(No.54・No.58)。

□□□ 遠くのものからの光は**①**しか屈折しなくてもよいが、物が近くにあるほど**②**屈折しなければならない。

53

★

重要

① 少し
② 大きく

先生のノートでは、この文に「★」が付いている。まとめ: **遠くのもの: 少しか屈折しなくてもよい / 近くのもの: 近くにあるほど大きく屈折しなければならない。**

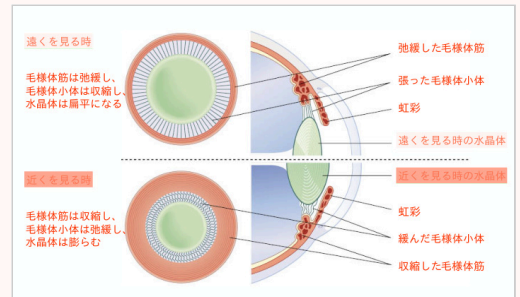
□□□ **①**の近くの物を見る時には、毛様体筋が**②**して毛様体小体を引っ張る力を**③**、水晶体の全面が**④**。

54

★★★

① 6m以内
② 収縮
③ ゆるめ
④ ふくらむ

まとめ: 毛様体筋が**収縮する**→毛様体小体は**緩む(弛緩する)**=**水晶体を引っ張る力がゆるむ**→水晶体の**全面がふくらむ**。図の下半分(近くを見る時)で確認しよう。



スライド43の図

□□□ 近くのものを見るときは、水晶体の**①**が増し、近くの物体からの光が網膜に**②**を結ぶ。

55

★★

① 屈折力
② 焦点

まとめ: **屈折力が増す**→**近くの物体からの光が網膜に焦点を結ぶ**(スライドでは「**屈折力が増し**」が太字)。

□□□ 近くの物を見続けるとすぐに目が疲れるのは、

56 ① を使い続けるためである。

★

もうようたいきん
① 毛様体筋

まとめ: **すぐに目が疲れるのは、毛様体筋を使い続けるから** (スライドでは「**目が疲れる**」が太字)。

□□□ 近くの物を見るときは、① を縮小させて入ってく

57 る光の幅を ② し、光が水晶体の湾曲の ③

★★ を通るようにする。

どうこう
① 瞳孔

② 狭く

③ 中央

まとめ: **瞳孔を縮小させる→入ってくる光の幅を狭くし、光が水晶体の湾曲の中央を通るようにする**。近くを見るときに起こる反射は、No.93で学ぶ。

□□□ 遠くの物を見るときは、毛様体の平滑筋が ①

58 し、毛様体小体が ② ので、水晶体は外に引っ張

★★★ られて ③ なる。

しかん
① 弛緩

② 張る

③ 薄く

まとめ: 毛様体筋が**弛緩**→毛様体小体が**張る**(緊張する。**図では「収縮し」と表記**)→水晶体は**外に引っ張られて薄くなる**(図では「**扁平になる**」)。※図の説明文の「収縮し」は、毛様体小体が自分で縮むという意味ではない。毛様体小体は筋ではなく**靱帯**(No.15)なので、引っ張られて**張る**。図のラベルも「**張った毛様体小体**」となっている。No.54の図の上半分(遠くを見る時)で確認しよう。

屈折異常(近視・遠視・老視)

□□□ 遠くのものを見たときに、眼に平行に入射する光が網

59 膜の ① で結像してしまう状態を ② という。

★★ 眼球が前後に ③ ときや、水晶体の屈折が

④ ときに見られる。

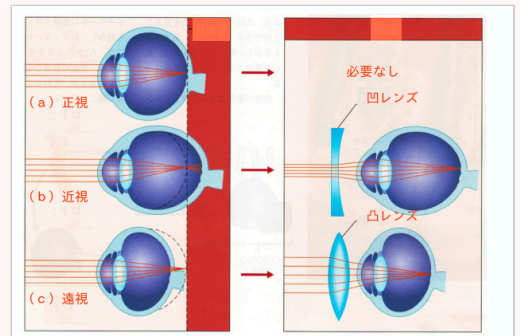
① 手前

② 近視

③ 長い

④ 強すぎる

まとめ: **眼球が前後に長い・水晶体の屈折が強すぎる**(スライドでは「**長い**」「**屈折が強すぎる**」が太字)。図の(b)で、光が網膜の**手前**で結像しているのを確認しよう(右側は矯正)。



スライド44の図

□□□ No.59の②では、遠くของ物^{もの}が ① 見える。近く^{ちかく}の
60 ものを見るときは、水晶体で屈折が起^おこり、網膜に結
★★ 像することができる。No.59の②を矯正するには
② を用いて、眼に入る前に光を ③ させる
必要がある。

① ぼやけて
② 凹^{おう}レンズ
③ 分散

まとめ: 遠く^{ちかく}の物^{もの}がぼやけて見える(近く^{ちかく}のものは網膜に結像できる)。矯正は凹^{おう}レンズで、眼に入る前に光を分散させる。No.59の図の右側で確認しよう。

□□□ 遠く^{ちかく}の物^{もの}を見ているときに、眼に平行に入射する光
61 が網膜より遠くで結像してしまう状態を ① とい
★★ う。眼球の前後径が ② ときや、水晶体の
③ が悪い人に見られる。

① 遠視
② 短い
③ ふくらみ

まとめ: 眼球の前後径が短い・水晶体のふくらみが悪い(スライドでは「短い」「ふくらみが悪い」が太字)。No.59の図の(c)で、光が網膜より遠くで結像しているのを確認しよう。

□□□ No.61の①では、近く^{ちかく}の物^{もの}を見るときは、さらに水
62 晶体を ① なければならないので、より像が
★★ ② しまう。

① 膨^{ふく}らませ
② ぼやけて

まとめ: 近く^{ちかく}の物^{もの}を見るときはより像がぼやけてしまう(スライドでは太字)。さらに水晶体を膨^{ふく}らませなければならないから。

□□□ No.61の①では、遠くでも近くでも調節が必要とな
63 り、① がずっと緊張しているので、歳をとると
★★ ② を起こしやすい。No.61の①を矯正するには
③ を用いる。

① 毛様^{もうようたいきん}体筋
② 眼精^{がんせいひろう}疲労
③ 凸^{とつ}レンズ

まとめ: 遠くでも近くでも調節が必要で、毛様^{もうようたいきん}体筋がずっと緊張しているから、歳をとると眼精^{がんせいひろう}疲労を起こしやすい(スライドでは眼精^{がんせいひろう}疲労が青字)。No.59の図の右下で、凸^{とつ}レンズによる矯正を確認しよう。

□□□ ① では、② の調節力が低下しているた
64 め、③ ときに焦点を合わせられない。
★

① 老^{ろうし}視
② 毛様^{もうようたいきん}体筋
③ 近くを見る

まとめ: 老^{ろうし}視は毛様^{もうようたいきん}体筋の調節力が低下している(太字) → 近く^{ちかく}を見るときに焦点を合わせられない(太字・下線)。

眼房・硝子体・眼房水

□□□ ① によって、眼球内部は前方の ② と後方
65 の ③ に区分される。
★

① 水^{すい}晶体^{しょうたい}
② 眼房^{がんぼう}
③ 硝子^{しょうしゅう}体^{たい}

まとめ: 眼房(前方)・硝子^{しょうしゅう}体(後方)(スライドでは2つとも赤字)。No.1の図で、水^{すい}晶体の前後を確認しよう。

□□□ No.65の③は柔らかい無色透明の ① 物質で、
66 ② を押しつけて固定している。
★

① ゼリー状
② 網膜

まとめ: 柔らかい無色透明のゼリー状物質で、網膜を押しつけて固定している(スライドでは太字)。

□□□ No.65の②は、さらに ① によって ② と
67 ③ に分けられる。No.65の②には透明な
★★ ④ が入っている。

こうさい
① 虹彩
ぜんがんぼう
② 前眼房
こうがんぼう
③ 後眼房
がんぼうすい
④ 眼房水

No.69の図で、虹彩の前後にある前眼房と後眼房を確認しよう。

□□□ No.67の④によって、血管のない ① と ②
68 に栄養が補給され、③ が除去される。
★

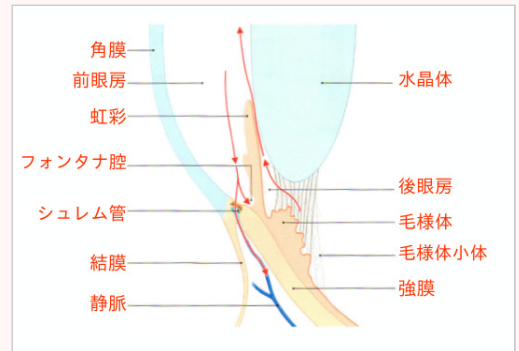
① 角膜
② 水晶体
③ 老廃物

まとめ: 角膜・水晶体に栄養を補給し、老廃物を除去する(スライドでは「栄養補給」「老廃物が除去」が太字・下線)。

□□□ No.67の④は ① から ② に分泌され、
69 ③ を通って ④ に行く。
★★★

もうようたい
① 毛様体
こうがんぼう
② 後眼房
どうこう
③ 瞳孔
ぜんがんぼう
④ 前眼房

図の矢印で、眼房水の流れを確認しよう。



スライド46の図

□□□ No.69の④にきた眼房水は、① と ② のさ
70 かいにある ③ を通って、④ に回収される。
★★

① 虹彩
② 角膜
③ シュレム管
④ 静脈

まとめ: シュレム管は虹彩と角膜のさかいにある。No.1の図では強膜静脈洞とも書かれている。この管からの眼房水の排泄が障害されると、緑内障になる(No.98)。

眼瞼・結膜・涙器

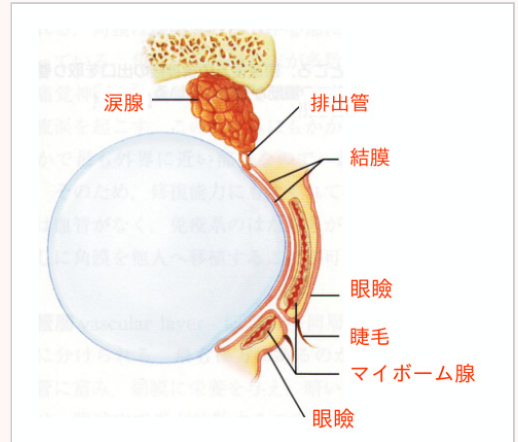
- 眼球の前には ① があり、眼球を保護している。
 71 上下の ① の内部には ② があり、眼に
 ★★ ③ を与えている。

^{がんけん}
① 眼瞼

② マイボーム腺

^{しめりけ}
③ 湿り気

まとめ:マイボーム腺は眼に湿り気を与える(スライドでは「湿り気」が太字)。図で眼瞼・マイボーム腺の位置を確認しよう。



スライド47の図

- No.71の①の縁には ① がある。

72

★

^{しょうもう}
① 睫毛

睫毛は「しょうもう」とも「まつげ」とも読む(スライドでは青字)。No.71の図で位置を確認しよう。

- 結膜のうち、① の内側を覆う部分を ② 、U

73 ターンして眼球の前面を覆う部分を ③ という。

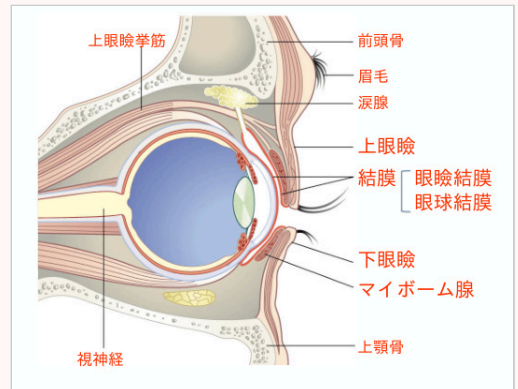
★★

^{がんけん}
① 眼瞼

^{がんけんけつまく}
② 眼瞼結膜

^{がんきゅうけつまく}
③ 眼球結膜

図では、上眼瞼・下眼瞼の内側から眼球の前面へと続く結膜が描かれている。



スライド48の図

□□□ 結膜からも、眼球に湿り気を与える **①** が分泌され、**②** は血管が多いが、**③** は血管に乏しい。
74
★★★

① 粘液
② 眼瞼結膜
③ 眼球結膜

まとめ: 結膜からは**眼球に湿り気を与える粘液**も分泌される。**眼瞼結膜は血管が多いが、眼球結膜は血管に乏しい**(スライドでは青字・太字)。

□□□ **①** の有無は血管に乏しい **②** を、**③** の有無は血管が多い **④** を見る。
75
★★★

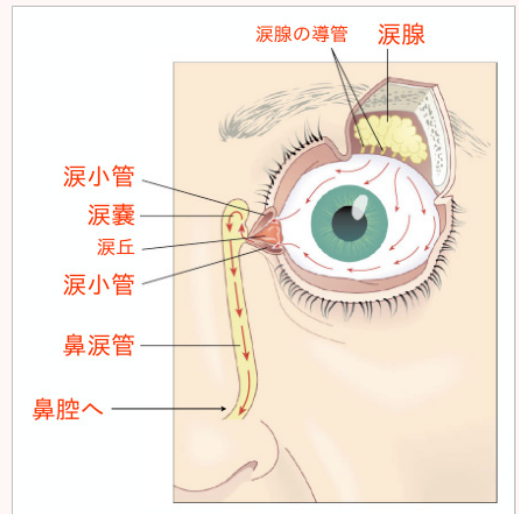
おうだん
① 黄疸
② 眼球結膜
③ 貧血
④ 眼瞼結膜

まとめ: No.73の②と③のうち、前者(**眼瞼結膜**:血管が多い)で**貧血**を、後者(**眼球結膜**:血管に乏しい)で**黄疸**を見る(スライドでは2つの結膜の名前が太字)。

□□□ **①** は眼の **②** にあり、分泌された涙は眼瞼と眼球の間を通過して目頭に向かう。
76
★★★

るいせん
① 涙腺
② 上外側

まとめ: **涙腺**は**眼の上外側**にある(スライドでは「**上外側**」が太字)。なお、**睫毛**の生え際の「涙袋」は涙と無関係。



スライド49の図

□□□ 涙液は目頭にある **①** から **②** を経て、**③** から **④** に出る。
77
★★★

るいしょうかん
① 涙小管
るいのう
② 涙嚢
びるいかん
③ 鼻涙管
びくう
④ 鼻腔

No.76の図の矢印で、涙の流れを確認しよう。風邪や鼻炎があると**鼻涙管**にも炎症が広がってせまくなるため、「うるんだ眼」になる。

□□□ 涙液には ① や ② が含まれていて、
78 ③ がある。
★

- ① 抗体
② リゾチーム
③ 抗菌作用

スライドでは抗体・リゾチーム・抗菌作用が青字。

外眼筋

□□□ 眼球は ① の ② によって動かされている。
79
★
重要

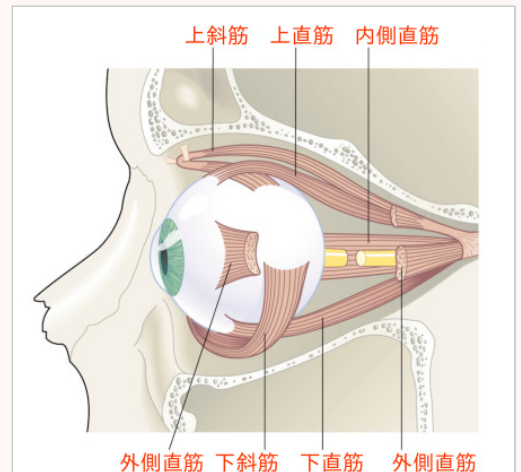
- ① 6つ
がいがんきん
② 外眼筋

スライドの題では外眼筋が赤字・太字。No.80の図で、6つの筋を確認しよう。

□□□ No.79の②には、① の ② と ③ の
80 ④ がある。
★

- ① 4つ
ちよつきん
② 直筋
③ 2つ
しゃきん
④ 斜筋

図で、直筋(上直筋・下直筋・内側直筋・外側直筋)と斜筋(上斜筋・下斜筋)を確認しよう。



スライド50の図

□□□ 眼球を外側に向ける は、第 脳神経の
81 に支配される。
★★★

- ① 外側直筋
- ② VI
がいてんしんけい
- ③ 外転神経

表で、それぞれの筋の機能（眼球を向ける方向）と支配神経を確認しよう。

名称	機能	支配神経
外側直筋	外側	外転神経 (VI)
内側直筋	内側	動眼神経 (III)
上直筋	上内側	動眼神経 (III)
下直筋	下内側	動眼神経 (III)
下斜筋	上外側	動眼神経 (III)
上斜筋	下外側	滑車神経 (IV)

スライド51の表

□□□ 眼球を下外側に向ける は、第 脳神経
82 の に支配される。
★★★

- ① 上斜筋
じょうしゃきん
- ② IV
かつしゃしんけい
- ③ 滑車神経

斜筋は名前と向きが逆になるので注意: 上斜筋→下外側、下斜筋→上外側 (No.83)。No.81の表で確認しよう。

□□□ 眼球を内側に向けるのは 、上内側に向ける
83 のは 、下内側に向けるのは 、上外側
★★★ に向けるのは である。

- ① 内側直筋
- ② 上直筋
- ③ 下直筋
かししゃきん
- ④ 下斜筋

まとめ: 内側直筋→内側、上直筋→上内側、下直筋→下内側、下斜筋→上外側。No.81の表で確認しよう。

□□□ No.83の4つの筋は、すべて第 脳神経の
84 に支配される。
★★

- ① III
どうがんしんけい
- ② 動眼神経

まとめ: 外転神経 (VI) は外側直筋だけ、滑車神経 (IV) は上斜筋だけで、残りの4つはすべて動眼神経 (III)。

主な眼の疾患

□□□ ① は結膜の炎症で、② 感染やウイルス感
96 染で起こり、③ へ移ることがある。
★

けつまくえん

① 結膜炎

② 細菌

③ ヒトからヒト

まとめ: 細菌感染やウイルス感染で、ヒトからヒトへ移ることがある。写真は上から結膜炎・麦粒腫・白内障。

結膜炎 結膜の炎症。細菌やウイルスの感染による



麦粒腫 (ものもらい)

眼瞼にある皮脂腺の急性化膿性炎症



緑内障

シュレム管からの眼房水の排泄障害によって
眼圧が高くなった状態

白内障

水晶体が混濁する疾患



スライド58の図

□□□ ① (②) は、眼瞼にある③ (④)
97 の急性化膿性炎症で、痛みを伴う。
★★

ばくりゅうしゅ

① 麦粒腫

② ものもらい

③ 皮脂腺

④ マイボーム腺

マイボーム腺は、ふだんは眼に湿り気を与えている腺
(No.71)。※この腺は、教科書では他の腺も挙げられる
ことがあるが、試験はスライドどおり。

□□□ ① は、② からの眼房水の③ により、
98 ④ が高くなった状態である。
★★
重要

りょくないししょう

① 緑内障

② シュレム管

③ 排泄障害

④ 眼圧

まとめ: シュレム管からの眼房水の排泄障害→眼圧が高くなる(スライドでは眼圧が赤字・太字)。シュレム管は、眼房水が静脈に回収されるときに通る管(No.70)。

□□□ No.98の①が急性に発症すると、突然の①・
99 ②・③を伴う。
★★★

① 激しい痛み

② 流涙

③ 視力障害

まとめ: 急性では突然の激しい痛み・流涙・視力障害(スライドでは太字・下線)。

□□□ No.98の①は、① があまりないままに進行する
100 場合も多く、ついには② が傷害される。
★

① 自覚症状

② 視神経

まとめ: 自覚症状があまりないままに進行する場合も多い。
進行すると、ついには視神経が傷害される。

□□□ ① は ② が ③ する疾患で、高齢になっ
 101 て徐々に進んだり、紫外線・放射線の被曝^{ひばく}により起こ
 ★ る。

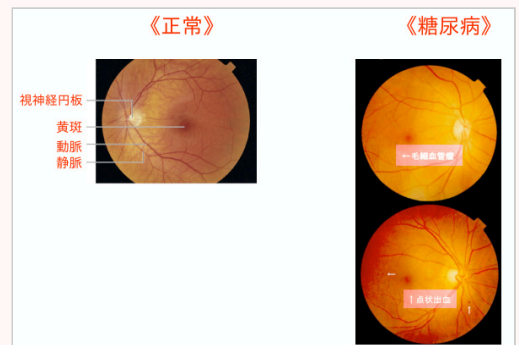
- ① はくないしょう 白内障
 ② 水晶体
 ③ こんだく 混濁

まとめ: 水晶体が混濁する(スライドでは青字)。No.96の
 写真(いちばん下)で確認しよう。

□□□ 糖尿病で起こる ① では、血管に ② ができ、
 102 その後 ③ ・ ④ が起こる。
 ★★

- ① 糖尿病性網膜症
 ② しょうどうみゃくりゅう 小動脈瘤
 ③ そうせい 血管の増生
 ④ 出血

まとめ: 小動脈瘤ができ、その後、血管の増生・出血が起こ
 る(スライドでは「血管の増生・出血」が青字)。写真で、正
 常の眼底と見比べよう(右の2枚が糖尿病性網膜症)。



スライド60の写真

□□□ No.102の①は、最後には ① に至る。網膜の血
 103 管の変化は、糖尿病の ② より ③ と関係が
 ★★ 深い。

- ① 失明
 ② 重症度
 ③ りかんきかん 罹患期間

まとめ: 重症度より罹患期間(スライドでは青字)。最後には
 失明に至る(青字)。

□□□ 未熟児に ① を行った場合、発達中の網膜の血
 104 管が ② して ③ する。
 ★★

- ① 酸素吸入療法
 ② 収縮
 ③ へいそく 閉塞

まとめ: 酸素吸入療法→血管が収縮して閉塞する(スライド
 では青字)。

□□□ No.104の③を補うために未熟で ① 血管が発
 105 達し、② などの障害を引き起こす。このようにし
 ★★ て起こる網膜の障害を ③ という。

- ① もち 脆い
 ② 出血
 ③ 未熟児網膜症

まとめ: 未熟で脆い血管が発達し、出血などの障害を引き
 起こす(スライドでは「未熟で脆い血管が発達」が太字)。

□□□ No.105の③の重症例では、 ① などを引き起こし、 ② する。
★

- ① もうまくはくり
網膜剥離
② **失明**

まとめ:重症例では**網膜剥離**などを引き起こし、**失明**する。
糖尿病性網膜症も、最後には**失明**に至る(No.102)。

□□□ 幼児の網膜に発生する ① の癌に ② がある。日本で年間 ③ の発生頻度があり、最初は瞳孔が猫の目のように光る ④ として気付かれることが多い。
★★

- ① **遺伝性**
もうまくがさいぼうしゅ
② **網膜芽細胞腫**
③ **80人**
はくしよくどうこう
④ **白色瞳孔**

まとめ: **白色瞳孔**(瞳孔が猫の目のように光る)。写真の向かって右の眼が**白色瞳孔**。



スライド61の写真

□□□ No.107の②の原因は、ある種の ① (②)
108 が ③ を失うためだと考えられている。
★★

- ① がんよくせいいでんし
癌抑制遺伝子
② **Rb遺伝子**
③ **機能**

まとめ: **癌抑制遺伝子**(**Rb遺伝子**)が**機能を失う**。スライドでは**癌抑制遺伝子**が青字、**Rb遺伝子**が赤字、「**機能を失う**」が太字。